OL7014 정수계획법

파이널 프로젝트 아이디어 피칭

발표: 10 월 27 일(화) 수업 시간

팀원	
프로젝트 제목	

1. 문제 소개

어떤 문제인가요? 의사결정자는 누구이고, 누구를 위해 무엇을 해결하려 하나요? 왜 중요한가요? 본인의 부대·업무 경험에서 출발해도 좋습니다.

2. 최적화 모델로 본 문제

우리가 결정하는 것은 …

Decision variables — 무엇을 정하나요? 예/아니오(binary), 개수(integer), 양(continuous) 중 어느 것인가요?

최소화 / 최대화하려는 것은 …

Objective function — 개선하려는 하나의 숫자(비용, 시간, 피해, 충족률 등). 목표가 여러 개라면 하나를 골라 최적화하고, 나머지는 어떻게 다룰지(예: constraint 로 표현하기, 예 충족률 80%이상) 적으세요.

지켜야 할 제약은 …

Constraints — 결정을 제한하는 것은? 예산·용량, 규정·교리, 시스템의 물리적 한계, 그리고 "A 를 하면 B 도 해야 한다", "둘 중 하나만", "쓰면 고정비가 든다" 같은 logical conditions. 2–4 개, 각각 한 문장.

필요한 데이터는 …

모델을 쓰기 전에 알아야 하는 값 — 비용, 수요, 거리, 용량, 네트워크 등. 이 중 실제로는 미리 정확히 알 수 없는 값이 있다면 표시해 두세요(→ 4 번, 선택).

왜 integer programming 인가 …

어떤 변수가 integer·binary 여야 하나요? integrality 조건을 빼고 LP relaxation 을 푼 뒤 rounding 하면 무엇이 문제인가요(infeasible, 큰 손실 등)? 수업에서 다룬 모델(knapsack, assignment, transportation, shortest path, max flow, facility location, fixed charge, location–allocation 등) 중 어느 것과 닮았나요?

3. 최적화 모델 초안

Notation ...

Index sets, decision variables, parameters(데이터)를 정의하세요. Parameter 마다 deterministic 인지, stochastic 인지, 둘 다 가능한지 표시하세요. 오른쪽 회색 글씨는 예시입니다.

기호와 의미	예시 (Location Allocation Problem)
Index sets	V : 노드 집합, $i \in V$ E : 아크 집합, $(i,j) \in E$
Decision variables	x_i : 노드 i 에 시설 개설 여부 (binary) r_i : 노드 i 에 비축하는 재고량 (continuous) y_{ij} : 아크 (i,j)로 보내는 양 (continuous) q_i : 노드 i 의 미충족 수요 (continuous) s_i : 노드 i 의 잉여 재고 (continuous)
Parameters (data)	d_i : 노드 i 의 수요 (deterministic / stochastic) c_{ij} : 아크 (i,j)의 단위 수송비 (deterministic) f_i : 노드 i 의 시설 개설비 (deterministic) h_i : 단위 재고 구매비 (deterministic) u_i : 단위 미충족 재고 패널티 비용 (deterministic) o_i : 단위 잉여 재고 관리 비용 (deterministic) B : 총 가용 재고 (deterministic) p : 최대 개설 시설 수 (deterministic)

수식화

위 기호로 objective function 과 constraints 를 수식으로 쓰세요. Minimize / Maximize 중 하나를 고르고, 그 아래에 decision variables 를 모두 적습니다(중간고사와 같은 규칙).

Minimize / Maximize

s.t.

4. 불확실성 (선택)

※ 이 항목은 필수가 아닙니다. 문제 자체가 불확실성을 고려해야 하는 상황일 때만 작성하세요.

불확실한 데이터는 ...

2 번의 데이터 중 결정을 내리는 시점에 알 수 없는 값은? (수요, 적 위협, 장비 고장, 기상, 이동시간, 가격 ...) 결정에 가장 큰 영향을 주는 1–3 개를 고르고, 왜 그것이 중요한지 적으세요.

불확실성을 표현하는 방법은 ...

과거 자료(sample)가 있나요, 몇 개의 scenario 로 나눌 수 있나요, 범위(최소~최대)만 아나요?

불확실성을 무시하면 ...

평균값 하나로 대체해 deterministic 문제를 풀면 무슨 일이 생기나요? (예: 수요가 평균보다 크면 부족, 작으면 낭비)

5. 관련 연구

2–3 편

비슷한 문제를 다룬 논문·보고서를 찾아보세요. 검색: Google Scholar, RISS, DBpia, DTIC(미 국방 기술보고서), 한국국방경영분석학회지. 키워드 예: (문제 이름) + integer programming / mixed integer linear programming / facility location / location–allocation 등. 그들은 어떤 decision variables 와 constraints 로 formulation 했고 어떻게 풀었나요(commercial solver, branch-and-bound, heuristic 등)? 우리 아이디어는 무엇이 다른가요?

문헌 (저자, 연도, 제목)	사용한 방법	우리 아이디어와의 차이

6. 한 문장 피칭

발표의 첫 문장

예: 각 부대의 탄약 소요를 충족하면서, 전방 보급소 후보지 중 어디를 개설하고 각 부대를 어느 보급소에 배정할지 결정하여, 개설 고정비와 수송비의 합을 최소화한다. (불확실성을 다룬다면 맨 앞에 "...이(가) 불확실한 상황에서,"를 덧붙이세요.)

_____ 을(를) 지키면서,

_____ 을(를) 결정하여,

_____ 을(를) 최소화 / 최대화한다.

예상되는 어려움과 질문 ...

데이터 확보, formulation(logical conditions 를 linear constraints 로 쓰는 법), 모델 규모(variables·constraints 개수, solver 로 제한 시간 안에 풀리는지), 불확실성 표현(해당 시) 등 막히는 부분이나 피드백을 받고 싶은 점.